
Pregunta

a) (0,75 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{4 - x^2} \quad \text{ii) } y = \ln(x^2 - 1)$$

Solució. i) Cal $4 - x^2 \geq 0$, és a dir $x^2 \leq 4$: el domini és $[-2, 2]$. Hi és contínua, perquè ho són l'arrel i el polinomi de dins.

ii) Cal $x^2 - 1 > 0$: el domini és $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. Hi és contínua, perquè ho són el logaritme i el polinomi de dins.

b) (1 punt) Troba els punts en què la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)}$: el denominador s'anul·la en $x = 2$ i en $x = -3$.

En $x = 2$ el factor $(x-2)$ es cancel·la i queda $\frac{x+2}{x+3} \rightarrow \frac{4}{5}$: el límit existeix i la funció no hi està definida, per tant la **discontinuitat és evitable**.

En $x = -3$ el denominador s'anul·la i el numerador no (f tendeix a $\pm\infty$ segons el costat): **salt infinit**, amb asymptota vertical $x = -3$.

c) (0,75 punts) **Inventa.** Escriu una funció racional g tal que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -2$$

i que tingui una discontinuïtat evitable en $x = 1$ i una discontinuïtat de salt infinit en $x = -4$.

Solució. El límit a l'infinit demana que numerador i denominador tinguin el mateix grau i que el quocient dels coeficients principals sigui -2 . L'evitable en $x = 1$ demana el factor $(x-1)$ a tots dos; el salt infinit en $x = -4$, el factor $(x+4)$ només al denominador. Per exemple:

$$g(x) = \frac{-2(x-1)(x-5)}{(x-1)(x+4)}.$$

Qualsevol altra amb aquests factors també val.